

首批真實 CSI 資料 · 學生實驗反饋

2026-07-21 | ESP32 · 52 子載波 · 校內工具/儲藏間 | DofLab · 勤益科大 智動系

關鍵發現 (全部用專案自己的 loader/偵測器算出)

① 採樣率要量，不能假設

實測 6.10 Hz (三份一致)，遠低於程式預設 20 Hz。呼吸 ≤ 0.6 Hz、Nyquist 1.2 Hz，量呼吸還夠用；量心跳/細頻譜偏低，建議調高送包率。

② 偵測器正向驗證 (好消息)

純用合成資料調校的動作偵測器，正確定位到 in_room 檔的走動事件 (~290–360 秒，熱圖可見整片結構重組) → ESP32 硬體對人體動作有反應。

③ 空房間誤報 5.9% / 9.0%

閾值套到真實場域偏鬆。調高閾值 (= 學本場域雜訊層級) 可降到 ~2–3.4%，但有地板；要更低需學場域的空間/頻譜背景模型 (論文 C4 場域校準)。

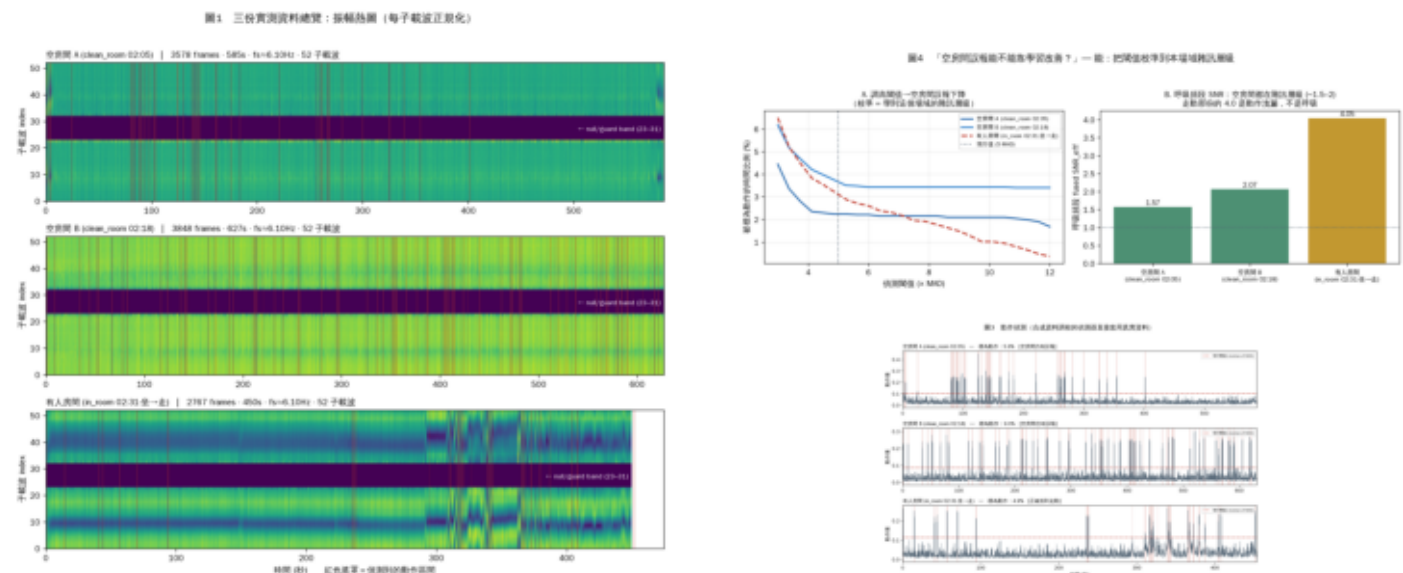
④ 這批不宜稱呼吸率準確度

空房間呼吸頻段 SNR ~1.5–2 (雜訊層級)，走動那份 4.0 是動作洩漏非呼吸。三份都沒有「平躺安靜 + GT 呼吸率」區段 → 還不能填 Table I–IV。

下一次錄製檢查清單 (要能填論文 Table)

- ☑ 人平躺不動、正常呼吸，連續 ≥ 30 –60 秒
- ☑ 同步用碼表數呼吸次數 → 換算 BPM，這就是 ground-truth (務必記下)
- ☑ 同一位置、同一場域，另錄一段「沒人」的空房間 baseline (給場域校準用)
- ☑ 量並記錄房間尺寸、Tx / Rx / 人的相對位置 (捲尺 ± 5 cm，照 EXPERIMENT_PROTOCOL.md §2)
- ☑ (可選) 調 ESP32-CSI-tool 送包設定，把 6 Hz 拉高到 20 Hz 以上

附圖 (完整版見 repo · figs/)



cd csi_synth && PYTHONPATH=. python real_data/first_batch_20260721/analyze_first_batch.py